

Содержание

1. Нарботки по статье такой-то на тему такую-то	2
1.1. Обозначения	2
1.2. [TODO] Описание траектории	2
1.3. [TODO] Профиль виртуальный	2
1.3.1. Переход к виртуальной координате	2
1.3.2. Связь виртуального и физического движений	2
1.3.3. Введение ограничения виртуальной скорости	3
1.3.4. Введение ограничения виртуального ускорения	3
1.3.5. Введение ограничения виртуального рывка	3
1.3.6. Формирование виртуального профиля скорости	3
1.4. Линейное движение (XY)	4
1.4.1. Описание траектории движения	4
1.4.2. Трапецеидальный профиль виртуальной скорости	5
Виртуальная кинематика	5
Осевая кинематика	5
Вывод формул	5
1.5. [TODO: перенести в вывод формул] Трапецеидальный профиль виртуальной скорости, круговое движение, XY	9
1.6. Вывод формул	12

1. Наработки по статье такой-то на тему такую-то

1.1. Обозначения

- $V_{\text{конт}}$ - целевая контурная скорость

Мгновенные характеристики для i -й оси в момент времени t :

- $x_i(t)$ — координата
- $v_i(t)$ — осевая скорость
- $a_i(t)$ — ускорение
- $j_i(t)$ — рывок
- $u(t)$ — координата (виртуальная)
- $\dot{u}(t)$ - скорость (виртуальная)
- $\ddot{u}(t)$ - ускорение (виртуальное)
- $\ddot{\ddot{u}}(t)$ - рывок (виртуальный)

Максимальные допустимые характеристики i -й оси (константы):

- $V_{\text{max},i}$ - осевая скорость
- $A_{\text{max},i}$ - ускорение
- $J_{\text{max},i}$ - рывок
- $\dot{U}_{\text{max}}$ - скорость (виртуальная)
- $\ddot{U}_{\text{max}}$ - ускорение (виртуальное)
- $\ddot{\ddot{U}}_{\text{max}}$ - рывок (виртуальный)

Дополнительные обозначения (TODO)

- T_{acc}
- $t_{\text{acc}}, t_{\text{const}}, t_{\text{dec}}$
- L_{acc}

1.2. [TODO] Описание траектории

$$\mathbf{r}(u) = \begin{pmatrix} x_1(u) \\ x_2(u) \\ \dots \\ x_i(u) \\ \dots \\ x_N(u) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(u) \\ f_2(u) \\ \dots \\ f_i(u) \\ \dots \\ f_N(u) \end{pmatrix}, \quad u \in [0, 1]$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}_0, \mathbf{r}(1) = \mathbf{r}_1$$

1.3. [TODO] Профиль виртуальный

1.3.1. Переход к виртуальной координате

Пусть u - виртуальная координата. Тогда:

- $u(t)$ - виртуальная координата
- $\dot{u}(t)$ - виртуальная скорость
- $\ddot{u}(t)$ - виртуальное ускорение
- $\ddot{\ddot{u}}(t)$ - виртуальный рывок

1.3.2. Связь виртуального и физического движений

$$v_i = f'_i(u) \cdot \dot{u}$$

$$a_i = f''_i(u) \cdot (\dot{u})^2 + f'_i(u) \cdot \ddot{u}$$

$$j_i = f_i'''(u) \cdot (\dot{u})^3 + 3f_i''(u) \cdot \dot{u} \cdot \ddot{u} + f_i'(u) \cdot \ddot{u}$$

1.3.3. Введение ограничения виртуальной скорости

$\dot{u}_{\max}$ - модуль максимальной виртуальной скорости.

$$|v_i| \leq V_{\max,i} \Rightarrow |f_i'| \cdot \dot{u} \leq V_{\max,i}$$

$$\dot{u} \leq \frac{V_{\max,i}}{|f_i'|}$$

$$0 \leq \dot{u}_{\max} \leq \dot{u}_{\lim} = \min_{i=1 \dots N} \left(\frac{V_{\max,i}}{|f_{\max,i}'|} \right)$$

1.3.4. Введение ограничения виртуального ускорения

$\ddot{u}_{\max}$ - модуль максимального виртуального ускорения.

$$|a_i| \leq A_{\max,i} \Rightarrow |f_i''| \cdot \dot{u}^2 + |f_i'| \cdot \ddot{u} \leq A_{\max,i}$$

$$\ddot{u} \leq \frac{A_{\max,i} - |f_{\max,i}''| \cdot (\dot{u}_{\max})^2}{|f_{\max,i}'|}$$

$$0 \leq \ddot{u}_{\max} \leq \ddot{u}_{\lim} = \min_{i=1 \dots N} \left(\frac{A_{\max,i} - |f_{\max,i}''| \cdot (\dot{u}_{\max})^2}{|f_{\max,i}'|} \right)$$

1.3.5. Введение ограничения виртуального рывка

$\ddot{u}_{\max}$ - модуль максимального виртуального рывка.

$$|j_i| \leq J_{\max,i} \Rightarrow |f_i'''| \dot{u}^3 + 3 \cdot |f_i''| \cdot \dot{u} \cdot \ddot{u} + |f_i'| \cdot \ddot{u} \leq J_{\max,i}$$

$$\ddot{u} \leq \frac{J_{\max,i} - |f_{\max,i}'''| \cdot (\dot{u})^3 - 3 \cdot |f_{\max,i}''| \cdot \dot{u} \cdot \ddot{u}}{|f_{\max,i}'|}$$

$$0 \leq \ddot{u}_{\max} \leq \ddot{u}_{\lim} = \min_{i=1 \dots N} \left(\frac{J_{\max,i} - |f_{\max,i}'''| \cdot (\dot{u}_{\max})^3 - 3 \cdot |f_{\max,i}''| \cdot \dot{u}_{\max} \cdot \ddot{u}_{\max}}{|f_{\max,i}'|} \right)$$

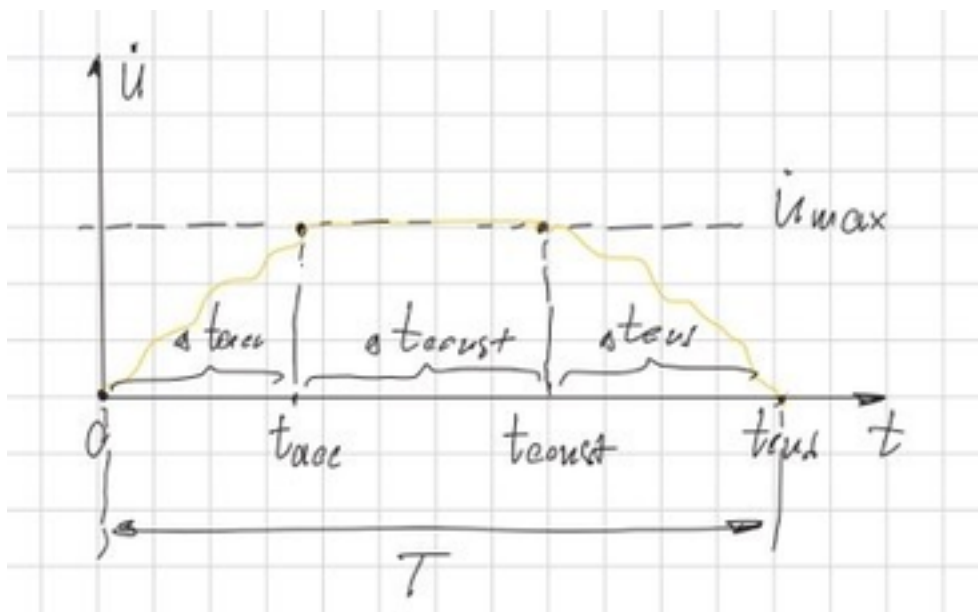
1.3.6. Формирование виртуального профиля скорости

Пусть движение состоит из трёх фаз:

- Разгон, $t \in [0, t_{\text{acc}}]$
- Равномерное движение, $t \in [t_{\text{acc}}, t_{\text{const}}]$
- Замедление, $t \in [t_{\text{const}}, t_{\text{dec}}]$

Продолжительность фаз в общем случае такая:

- $\Delta t_{\text{acc}} = t_{\text{acc}} - 0 = t_{\text{acc}}$
- $\Delta t_{\text{const}} = t_{\text{const}} - t_{\text{acc}}$
- $\Delta t_{\text{dec}} = t_{\text{dec}} - t_{\text{const}}$



$$L_{\text{acc}} = \int_0^{t_{\text{acc}}} \dot{u}(t) dt$$

$$L_{\text{const}} = \int_{t_{\text{acc}}}^{t_{\text{const}}} \dot{u}(t) dt$$

$$L_{\text{dec}} = \int_{t_{\text{const}}}^{t_{\text{dec}}} \dot{u}(t) dt$$

$$L = L_{\text{acc}} + L_{\text{const}} + L_{\text{dec}} = 1$$

$$L_{\text{acc}} = L_{\text{dec}} \text{ по построению}$$

Пусть $\dot{u}_{\text{acc}}$ описывает виртуальную скорость в фазе разгона. Вид этой функции известен по задаче построения конкретного профиля и в точности реализует параметры $\dot{u}_{\text{lim}}$, $\ddot{u}_{\text{lim}}$ и $\ddot{\ddot{u}}_{\text{lim}}$. Необходимо найти и проанализировать значение $L = \int_0^{t_{\text{acc}}} \dot{u}_{\text{acc}}(t) d(t)$:

- Если $L < 1$, то $t_{\text{const}} - t_{\text{acc}} > 0$ и $\dot{u}_{\text{max}} = \dot{u}_{\text{lim}}$
- Если $L = 1$, то $t_{\text{const}} = t_{\text{acc}}$ и $\dot{u}_{\text{max}} = \dot{u}_{\text{lim}}$
- Если $L > 1$, то необходимо найти $\dot{u}_{\text{max}} : \dot{u}_{\text{max}} < \dot{u}_{\text{lim}} \wedge L = 1$

1.4. Линейное движение (XY)

1.4.1. Описание траектории движения

TODO: картинка

Движение начитается в точке $P_1(x_1, y_1)$ и заканчивается в точке $P_2(x_2, y_2)$.

$$r(u(t)) = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + u(t) \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}, \Delta x = x_2 - x_1, \Delta y = y_2 - y_1$$

Без смещения время $t \in [0, t_{\text{dec}}]$

1.4.2. Трапецеидальный профиль виртуальной скорости

Виртуальная кинематика

$$u(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \ddot{u}_{\max} t^2, & 0 \leq t \leq t_{\text{acc}} \\ \dot{u}_{\max} \cdot (t - t_{\text{acc}}) + L_{\text{acc}}, & t_{\text{acc}} \leq t \leq t_{\text{const}} \\ \dot{u}_{\max} \cdot t - \frac{1}{2} \ddot{u}_{\max} \cdot t^2 + \frac{1}{2} \ddot{u}_{\max} \cdot t_{\text{dec}}^2 - \dot{u}_{\max} \cdot t_{\text{dec}} + 1, & t_{\text{const}} \leq t \leq t_{\text{dec}} \end{cases}$$

$$\dot{u}(t) = \begin{cases} \ddot{u}_{\max} \cdot t, & 0 \leq t \leq t_{\text{acc}} \\ \dot{u}_{\max}, & t_{\text{acc}} \leq t \leq t_{\text{const}} \\ \dot{u}_{\max} - \ddot{u}_{\max} \cdot (t - t_{\text{const}}), & t_{\text{const}} \leq t \leq t_{\text{dec}} \end{cases}$$

$$\ddot{u}(t) = \begin{cases} \ddot{u}_{\max}, & 0 \leq t < t_{\text{acc}} \\ 0, & t_{\text{acc}} \leq t \leq t_{\text{const}} \\ -\ddot{u}_{\max}, & t_{\text{const}} \leq t \leq t_{\text{dec}} \end{cases}$$

$$\ddot{\ddot{u}}(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq t_{\text{acc}} \\ 0, & t_{\text{acc}} \leq t \leq t_{\text{const}} \\ 0, & t_{\text{const}} \leq t \leq t_{\text{dec}} \end{cases}$$

Осевая кинематика

$$\begin{cases} x(t) = x_1 + \Delta x \cdot u(t) \\ y(t) = y_1 + \Delta y \cdot u(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x(t) = \Delta x \cdot \dot{u}(t) \\ v_y(t) = \Delta y \cdot \dot{u}(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x(t) = \Delta x \cdot \ddot{u}(t) \\ a_y(t) = \Delta y \cdot \ddot{u}(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} j_x(t) = \Delta x \cdot \ddot{\ddot{u}}(t) \\ j_y(t) = \Delta y \cdot \ddot{\ddot{u}}(t) \end{cases}$$

Вывод формул

$$\dot{u}_{\max} = \begin{cases} \dot{U}_{\max}, & 2 \cdot L_{\text{acc}} \leq 1 \\ \sqrt{\ddot{U}_{\max}}, & 2 \cdot L_{\text{acc}} > 1 \end{cases}$$

$$\ddot{u}_{\max} = \ddot{U}_{\max}$$

$$t_{\text{acc}} = \begin{cases} \frac{\dot{U}_{\max}}{\ddot{U}_{\max}}, & 2 \cdot L_{\text{acc}} \leq 1 \\ \frac{1}{\sqrt{\ddot{U}_{\max}}}, & 2 \cdot L_{\text{acc}} > 1 \end{cases}$$

$$t_{\text{const}} = \begin{cases} \frac{1}{\dot{U}_{\max}}, & 2 \cdot L_{\text{acc}} \leq 1 \\ t_{\text{acc}}, & 2 \cdot L_{\text{acc}} > 1 \end{cases}$$

$$t_{\text{dcc}} = \begin{cases} \frac{1}{\dot{U}_{\text{max}}} + \frac{\dot{U}_{\text{max}}}{\ddot{U}_{\text{max}}}, & 2 \cdot L_{\text{acc}} \leq 1 \\ \frac{2}{\sqrt{\ddot{U}_{\text{max}}}}, & 2 \cdot L_{\text{acc}} > 1 \end{cases}$$

$$L_{\text{acc}} = \dot{U}_{\text{max}}$$

$$\dot{U}_{\text{max}} = \min\left(\frac{V_{\text{max},x}}{\Delta x}, \frac{V_{\text{max},y}}{\Delta y}\right)$$

$$\ddot{U}_{\text{max}} = \min\left(\frac{A_{\text{max},x}}{\Delta x}, \frac{A_{\text{max},y}}{\Delta y}\right)$$

$$x_i(u(t)) = f_{x,i}(u(t))$$

Известно $\ddot{u}(t)$, t_{acc} , t_{const} , t_{dec} , а также $\ddot{u}_{max}$, $\dot{u}_{max}$, u_{max} .

Нужно найти $u(t)$

$$u(t) = \int \ddot{u}(t) dt, \quad 0 \leq t \leq t_{dec}$$

Если $L_{acc} + L_{dec} < 1$

$$1. u(0) = 0$$

$$2. u(t_{acc}) = L_{acc}$$

$$3. u(t_{const}) = L_{acc} + L_{const}$$

$$4. u(t_{dec}) = L = 1$$

Если $L_{acc} + L_{dec} = 1$

$$1. u(0) = 0$$

$$2. u(t_{acc}) = L_{acc}$$

$$3. u(t_{dec}) = 1$$

Если $L_{acc} + L_{dec} > 1$? Это

невозможно по условию.

правильно формулировка

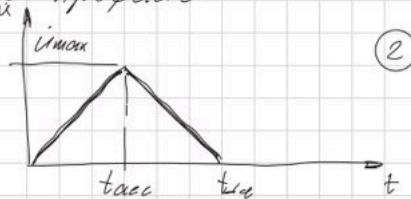
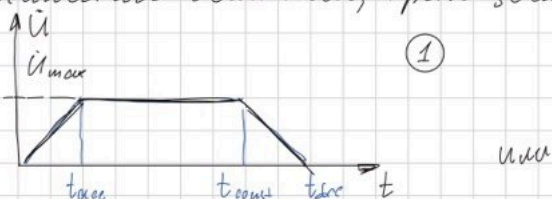
про формулу верт. скорости

Описание движения:

x_i , $\dot{x}_i$, $\ddot{x}_i$, $\dot{u}$, $\ddot{u}$, $\ddot{u}$

формулы все в приложении

Линейное движение, трапецеидальный профиль:



$$\begin{cases} 0 \leq t \leq t_{acc}: \ddot{u}(t) = \ddot{u}_{max} t \\ t_{acc} \leq t \leq t_{const}: \ddot{u}(t) = \ddot{u}_{max} \\ t_{const} \leq t \leq t_{dec}: \ddot{u}(t) = \ddot{u}_{max} - \ddot{u}_{max} t \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 \leq t \leq t_{acc}: \dot{u}(t) = \ddot{u}_{max} t \\ t_{acc} \leq t \leq t_{dec}: \dot{u}(t) = \ddot{u}_{max} - \ddot{u}_{max} t \end{cases}$$

Случай 1:

$$0 \leq t \leq t_{acc}: u(t) = \int \ddot{u}_{max} t dt = \frac{\ddot{u}_{max} t^2}{2} + C. u(0) = 0 \Rightarrow u(t) = \frac{\ddot{u}_{max} t^2}{2}$$

$$t_{acc} \leq t \leq t_{const}: u(t) = \int \ddot{u}_{max} dt = \ddot{u}_{max} t + C = \ddot{u}_{max} t - \ddot{u}_{max} t_{acc} + L_{acc}$$

$$u(t_{acc}) = L_{acc} \Rightarrow \ddot{u}_{max} t_{acc} + C = L_{acc} \Rightarrow C = L_{acc} - \ddot{u}_{max} t_{acc}$$

$$t_{const} \leq t \leq t_{dec}$$

$$t_{const} \leq t \leq t_{dec} : u(t) = \int (\dot{u}_{max} - \ddot{u}_{max} t) dt = \dot{u}_{max} t - \frac{\ddot{u}_{max} t^2}{2} + C$$

$$u(t_{dec}) = 1 \quad \dot{u}_{max} \cdot t_{dec} - \frac{\ddot{u}_{max}}{2} t_{dec}^2 + C = 1$$

$$C = \frac{\ddot{u}_{max}}{2} t_{dec}^2 - \dot{u}_{max} t_{dec} + 1$$

$$0 \leq t \leq t_{acc} : u(t) = \frac{1}{2} \ddot{u}_{max} t^2$$

$$t_{acc} \leq t \leq t_{const} : u(t) = \dot{u}_{max} (t - t_{acc}) + L_{acc}$$

$$t_{const} \leq t \leq t_{dec} : u(t) = \dot{u}_{max} t - \frac{1}{2} \ddot{u}_{max} t^2 + \frac{1}{2} \ddot{u}_{max} t_{dec}^2 - \dot{u}_{max} t_{dec} + 1$$

1.5. [TODO: перенести в вывод формул] Трапецеидальный профиль виртуальной скорости, круговое движение, XY

Описание траектории

$$\mathbf{r}(u) = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$

$$x(u) = x_1 + u \cdot \Delta x$$

$$y(u) = y_1 + u \cdot \Delta y$$

$$x'(u) = \Delta x = \text{const}$$

$$x''(u) = 0$$

$$x'''(u) = 0$$

$$y'(u) = \Delta y = \text{const}$$

$$y''(u) = 0$$

$$y'''(u) = 0$$

Связь виртуального и физического движений $v_x(t) = \Delta x \cdot \dot{u}(t)$

$$v_y(t) = \Delta y \cdot \dot{u}(t)$$

$$a_x(t) = \Delta x \cdot \ddot{u}(t)$$

$$a_y(t) = \Delta y \cdot \ddot{u}(t)$$

$$j_x(t) = \Delta x \cdot \dddot{u}(t)$$

$$j_y(t) = \Delta y \cdot \dddot{u}(t)$$

Расчёт предельных характеристик виртуальной оси

$$\dot{u}_{\text{lim}} = \min\left(\frac{V_{\text{max},x}}{|\Delta x|}, \frac{V_{\text{max},y}}{|\Delta y|}\right)$$

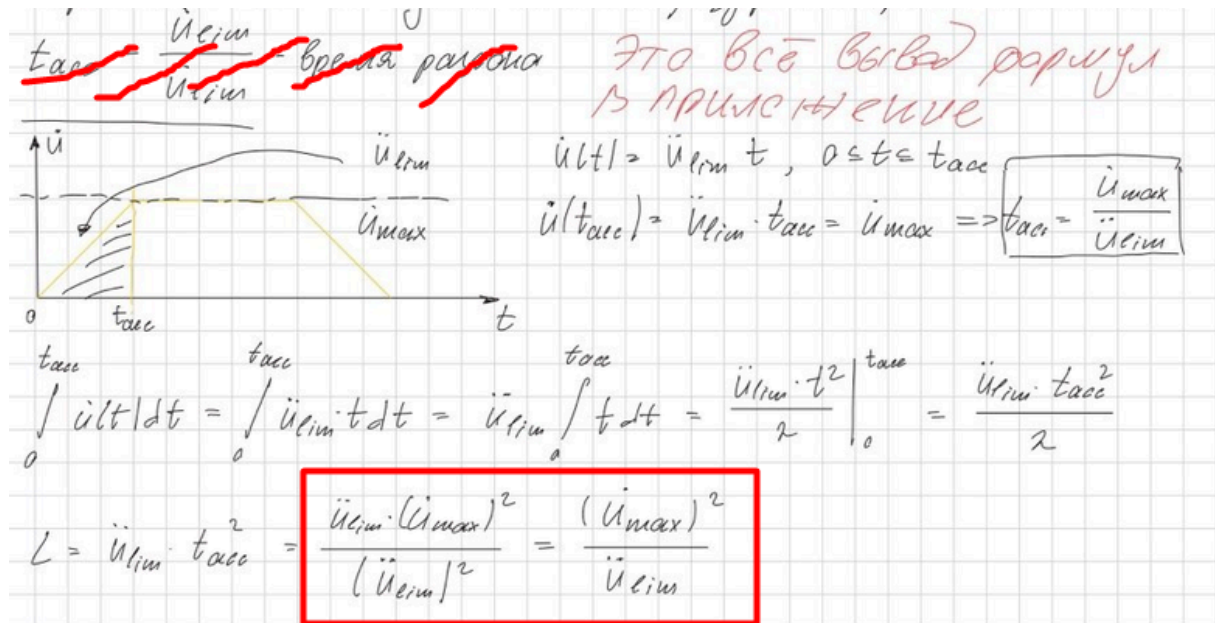
$$\ddot{u}_{\text{lim}} = \min\left(\frac{A_{\text{max},x}}{|\Delta x|}, \frac{A_{\text{max},y}}{|\Delta y|}\right)$$

$$\dddot{u}_{\text{lim}} = \min\left(\frac{J_{\text{max},x}}{|\Delta x|}, \frac{J_{\text{max},y}}{|\Delta y|}\right)$$

Формирование профиля скорости

$$L_{\text{acc}} + L_{\text{dcc}} = 2 \cdot \int_0^{t_{\text{acc}}} \dot{u}(t) dt = \ddot{u}(t) \cdot t_{\text{acc}}^2 = \frac{(\dot{u}_{\text{max}})^2}{\ddot{u}_{\text{lim}}}$$

$$L(\dot{i}_{\max} = \dot{i}_{\lim}) = \frac{(\dot{i}_{\lim})^2}{\ddot{i}_{\lim}}$$



Если $L_{acc} + L_{dec} < 1$:

$$\dot{i}_{\max} = \dot{i}_{\lim}$$

$$t_{acc} = \frac{\dot{i}_{\lim}}{\ddot{i}_{\lim}}$$

$$t_{const} = \frac{1}{\dot{i}_{\lim}}$$

$$t_{dec} = \frac{1}{\dot{i}_{\lim}} + \frac{\dot{i}_{\lim}}{\ddot{i}}$$

Время для
сценария 1

$$i(t) = i_{lim} t, \quad i_{lim} \cdot t_{acc} = i_{lim} \Rightarrow t_{acc} = \frac{i_{lim}}{\ddot{i}_{lim}}$$

$$(L_{acc} + L_{dec} < 1)$$

$$L_{acc} + L_{const} + L_{dec} = 1 \quad L_{acc} = L_{dec} = \frac{|i_{lim}|^2}{2 \ddot{i}_{lim}}$$

$$L_{const} = 1 - 2 \cdot \frac{(i_{lim})^2}{2 \cdot \ddot{i}_{lim}} = 1 - \frac{(i_{lim})^2}{\ddot{i}_{lim}}$$

$$s t_{const} = \frac{L_{const}}{\ddot{i}_{lim}} = \left[\frac{1}{\ddot{i}_{lim}} - \frac{i_{lim}}{\ddot{i}_{lim}} \right] = s t_{const}$$

$$t_{const} = t_{acc} + s t_{const} = \frac{i_{lim}}{\ddot{i}_{lim}} + \frac{1}{\ddot{i}_{lim}} - \frac{i_{lim}}{\ddot{i}_{lim}} = \left[\frac{1}{\ddot{i}_{lim}} \right] = t_{const}$$

$$t_{dec} = t_{const} + t_{acc} = \left[\frac{1}{\ddot{i}_{lim}} + \frac{i_{lim}}{\ddot{i}_{lim}} \right] = t_{dec}$$

Если $L_{acc} + L_{dec} = 1$:

$$i_{max} = i_{lim}$$

$$t_{acc} = \frac{i_{lim}}{\ddot{i}_{lim}}$$

$$t_{const} = t_{acc}$$

$$t_{dec} = 2 \cdot \frac{i_{lim}}{\ddot{i}_{lim}}$$

Если $L_{acc} + L_{dec} > 1$:

$$i_{max} = \sqrt{\ddot{i}_{lim}}$$

$$t_{acc} = \frac{1}{\sqrt{\ddot{i}_{lim}}}$$

$$t_{const} = t_{acc}$$

$$t_{dec} = \frac{2}{\sqrt{\ddot{i}_{lim}}}$$

$L_{acc} + L_{dec} = 1$:

Пусть $L_{acc} = L_{dec} = 0.5$, $L_{acc} + L_{dec} = 1$ $L_{acc} = \frac{(\dot{u}_{max})^2}{2 \ddot{u}_{lim}}$

$$\frac{2 \cdot (\dot{u}_{max})^2}{2 \cdot \ddot{u}_{lim}} = 1 \quad \frac{(\dot{u}_{max})^2}{\ddot{u}_{lim}} = 1 \quad (\dot{u}_{max})^2 = \ddot{u}_{lim}$$

$$\boxed{\dot{u}_{max} = \sqrt{\ddot{u}_{lim}}} \quad t_{acc} = \frac{\dot{u}_{max}}{\ddot{u}_{lim}} = \frac{\sqrt{\ddot{u}_{lim}}}{\ddot{u}_{lim}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{\ddot{u}_{lim}}} = t_{acc}}$$

$$\boxed{t_{dec} = \frac{2}{\sqrt{\ddot{u}_{lim}}}}$$

1.6. Вывод формул

Далее для сокращения аргумент t для $u(t)$, $x_i(t)$, $v_i(t)$, $a_i(t)$ и $j_i(t)$ опускаю.

Связь координаты, скорости, ускорения и рывка с виртуальными значениями

$$x_i = f_i(u)$$

$$v_i = x'_i = f'_i(u) \cdot \dot{u}$$

$$a_i = x''_i = (f'_i(u) \cdot \dot{u})' = (f'_i(u))' \cdot \dot{u} + f'_i(u) \cdot \ddot{u} = f''_i(u) \cdot (\dot{u})^2 + f'_i(u) \cdot \ddot{u}$$

$$\begin{aligned} j_i = x'''_i &= (f''_i(u) \cdot (\dot{u})^2)' + (f'_i(u) \cdot \ddot{u})' \\ &= f'''_i(u) \cdot (\dot{u})^3 + f''_i(u) \cdot 2 \cdot \dot{u} \cdot \ddot{u} + f''_i(u) \cdot \dot{u} \cdot \ddot{u} + f'_i(u) \cdot \ddot{u} \\ &= f'''_i(u) \cdot (\dot{u})^3 + 2f''_i(u) \cdot \dot{u} \cdot \ddot{u} + f''_i(u) \cdot \dot{u} \cdot \ddot{u} + f'_i(u) \cdot \ddot{u} \\ &= f'''_i(u) \cdot (\dot{u})^3 + 3f''_i(u) \cdot \dot{u} \cdot \ddot{u} + f'_i(u) \cdot \ddot{u} \end{aligned}$$

Ограничение виртуальной скорости, ускорения и рывка

$$\dot{u} \leq \frac{V_{\max, i}}{|f'_{\max, i}|} \leq \frac{V_{\max, i}}{|f'_i|}$$

$$\ddot{u} \leq \frac{A_{\max, i} - |f''_{\max, i}| \cdot (\dot{u}_{\max})^2}{|f'_{\max, i}|} \leq \frac{A_{\max, i} - |f''_i| \cdot (\dot{u})^2}{|f'_{\max, i}|} \leq \frac{A_{\max, i} - |f''_i| \cdot (\dot{u})^2}{|f'_i|}$$

$$\ddot{u} \leq \frac{J_{\max, i} - |f'''_{\max, i}| \cdot (\dot{u}_{\max})^3 - 3 \cdot |f''_{\max, i}| \cdot \dot{u}_{\max} \cdot \ddot{u}_{\max}}{|f'_{\max, i}|} \leq \dots \leq \frac{J_{\max, i} - |f'''_i| \cdot (\dot{u})^3 - 3 \cdot |f''_i| \cdot \dot{u} \cdot \ddot{u}}{|f'_i|}$$